

AI 赋能化学人才培养路径：基于 AI 创新教育平台的气相色谱数据分析教学辅助系统的构建

蒋浩阳 畅正轩 赵卫光*

(南开大学化学学院 天津 300071)

摘要 本研究聚焦气相色谱数据的智能解析与教学场景的深度融合，基于 AI 创新教育平台(NK-GeniOS)，开发了一套面向卤代烷制备实验的气相色谱 AI 解析的教学辅助系统。通过编写 Python 脚本集成多模态 AI 工具，开发出了双通道交互的气相色谱数据的批量识别、成分解析及实验评价功能的智能引擎，学生端通过可视化界面实现数据自主上传、实验改进建议获取及个性化实验报告生成，教师端则可以快速了解班级实验情况、存在的共性问题 and 异常情况，进行有针对性的教学。该研究是在实验教学过程中，采用任务驱动型学习模式，通过招募兴趣小组完成，并以成果汇报、问题讨论等形式与同班学生深度交流技术路径和解决问题的思路。该过程体现了分层赋能的教育理念，使所有学生都能获得不同程度的科研体验，也探索了人工智能时代创新性人才培养的新路径。

关键词 有机化学实验 卤代烷制备 气相色谱 人工智能 AI 教育平台 分层赋能

DOI: 10.13884/j.1003-3807hxjy.2025040201

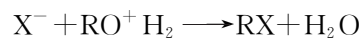
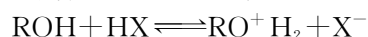
随着数字技术在社会各个层面的深入应用，人类正在迈入数字化转型的时代^[1-2]。教高司函〔2024〕1号文件^[3]指出，要充分发挥实验室提升学生科学精神、实践能力和创新意识的重要阵地作用，深入开展高校实验教学和教学实验室建设研究，发挥数字赋能作用，推动实验教学改革，为建设适应新时代人才培养需求的新型实验教学体系提供有力支撑。在人工智能时代，AI 与实验教学的深度融合已成为教学改革的重要方向之一。

在实验教学中，挖掘基础实验中的批判性思维和创新性思维元素，将会是培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力 and 创新精神的重要方式，而结合人工智能的项目式作业是充分发挥学生批判性思维 and 创制性思维的重要手段^[4]。2025 年 1 月，幻方量化发布的 DeepSeek-R1 模型引发全球 AI 技术革新浪潮，其多模态接口与分布式计算架构为教育场景深度适配提供了新范式；次月，南开大学智能体应用平台率先完成该模型的系统集成^[5]，通过动态数据流优化与教育专用 API 开发实现了技术生态升级，为化学实验教学智能化转型奠定了技术基座。在此背景下，本研究以卤代烷制备实验为切入点，通过项目式学习(PBL)框架，组织学有余力并且在计算机方面有特长的学生，基于南开大学 AI 创新应用平台(NK-GeniOS)，利用 Python 脚本集成多模态 AI 工具，批量解析气相色谱数据，构建支持自主学习、动态评价与教学决策的可视化

智能系统。研究全程采用“教师引导-学生主导”模式，从算法调试、系统开发到成果验证均由学生团队独立完成，探索了 AI 赋能化学教育的方式。本文在笔者的指导下，由学生自主完成，笔者对论文进行了修改，并撰写了教学相关部分。

1 卤代烷的制备实验简介

卤代烷的制备实验是本校基础有机化学实验中的一个综合性实验，除涉及取代反应、萃取分离、干燥、蒸馏等多个有机实验操作以外，还涉及到产品的气相色谱图和红外色谱图的分析，其中对于谱图的分析有助于加深学生对于亲核取代反应原理的理解，并有助于学生通过谱图分析来发现实验过程中出现的问题，提高分析问题、解决问题的能力，具有很高的综合性和实践性。其反应为：



该实验的产物为溴丁烷和氯丁烷，可能存在的杂质为未反应的正丁醇和正丁醚、正丁烯等副产物，以及未彻底干燥的水。气相色谱仪使用的是热导检测器，因此这些物质都会出现在气相色谱图中。

2 基于 AI 的气相色谱分析与教学辅助系统的构建与使用

2.1 项目实施框架

本项目围绕“气相色谱数据智能解析-教学评价一体化系统”展开，以实现数据自动处理、自动分析和交互式反馈。具体实施框架可分为以下 2 个

投稿：2025-04-22；录用：2025-08-12

* 通信联系人，E-mail: zwg@nankai.edu.cn；蒋浩阳和畅正轩共同为第一作者

部分:

(1) 数据智能解析模块: 对原始数据进行处理, 提取数据中每个峰的保留时间、浓度、峰面积等关键信息, 将其接入 AI 模型中进行预测, 对比预测结果与实际情况, 分析 AI 预测错误的原因, 针对大量发生的错误修改提示词, 重新进行预测。直到 AI 模型的预测结果达到预期效果。

(2) 教学协同应用模块: 使用教学辅助智能体处理准确预测的气相色谱数据, 计算主要产物的浓度和比例, 评估实验结果, 给出实验分数。对于学生用户, 智能体能生成实验报告, 同时给出实验中存在的问题和改进建议。对于教师用户, 智能体能汇总全班学生的成绩等级, 并给出成绩报告单, 也能分析班级在实验过程中存在的普遍问题, 为课后讲解给出建议。项目框架流程图见图 1。

2.2 原始数据的处理与识别

2.2.1 工具和软件

Python 3.12.4, Python Software Foundation; RTF-Converter 0.1.22, ClankDev; 南开大学 AI 创新应用平台 NK-GeniOS。

2.2.2 数据来源

实验样品由学生按照本校实验教材《基础化学实验》^[6]完成, 使用北分瑞利仪器有限公司的气相色谱仪(型号: SP-3510, 检测器: TCD)进行分析, 使用峰面积归一法计算各物质的相对含量。本文使用了本校学生近一年的实验数据进行了训练和测试。

2.2.3 原始数据的批量处理

通过编写 Python 脚本, 使用开源的 RTF-Converter 模块, 批量读取 RTF 格式的气相色谱数据, 对数据进行预处理, 只保留所有峰的序号、保留时间、浓度、峰面积数据, 并采用 JSON 格式进行数据的输入和输出, 方便进行后续处理, 处理结

果见图 2(a)。

2.2.4 预处理数据的批量识别

(1) 根据标准谱图, 对各物质进行人工标注, 并在每一个气相色谱峰数据的末尾添加一个“物质”元素, 确定每组峰对应的物质, 再将所得到的数据一分为二。一部分作为训练集, 作为 AI 工具预测识别的主要依据, 另一部分作为测试集, 用于对 AI 模型预测结果的准确性进行评估。训练集、测试集和测试集答案, 见图 2(b)。

(2) 使用 Python 编写代码, 将预处理数据中的测试集数据连同设计好的提示词上传到 AI 工具的后端 API, 得到 AI 工具对测试集数据的预测, 读取预测数据, 将其中每个气相色谱数据的预测结果与测试集答案中的结果进行对比, 计算该组数据的准确率(正确预测个数÷总预测个数×100%), 在得到所有组数据的准确率后, 计算该 AI 模型的总计准确率(总计正确个数÷需要预测总数×100%)。

(3) 使用南开大学 NK-GeniOS 平台提供的“多 Agent”功能, 构建预测识别谱图数据专用的 AI 模型(图 3), 编写切换 AI 模型的控制条件, 让智能体自动判断何时使用该专用模型, 以实现批量谱图数据的预测功能。

2.3 结果判断标准

判断该实验是否成功, 主要依据产物中卤代烷的含量, 并据此对学生的产品质量进行分级赋分。标准为: 优等品(卤代烷含量≥99%), 得 10 分; 良品(98%≤卤代烷含量<99%), 得 8 分; 合格品(95%≤卤代烷含量<98%), 得 6 分; 不合格品(50%≤卤代烷含量<95%), 得 4 分; 严重不合格品(卤代烷含量<50%), 得 0 分。

2.4 智能体的构建与使用方法

2.4.1 智能体的构建

进入南开大学 NK-GeniOS 平台的智能体后台

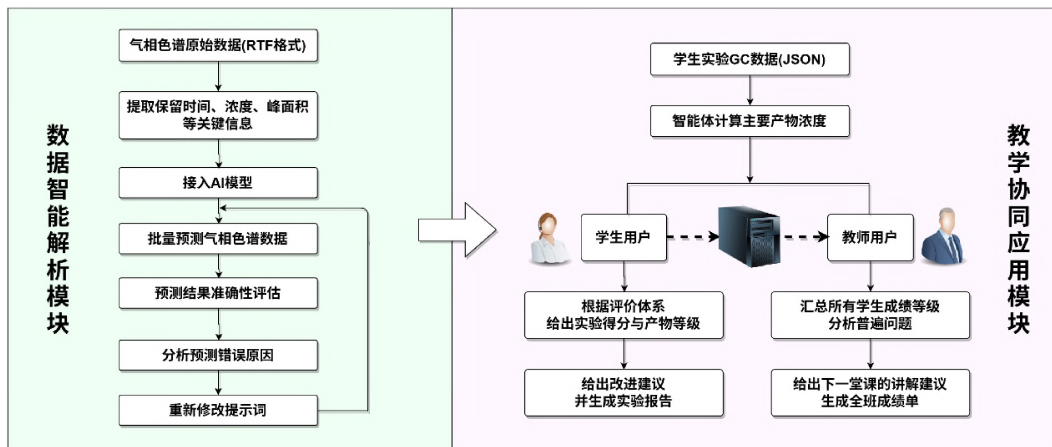


Fig. 1 Project framework flowchart

图 1 项目框架流程图

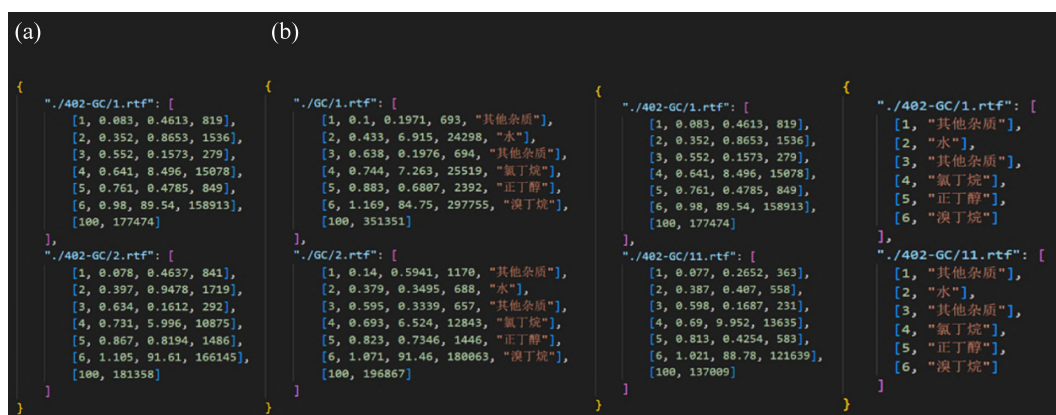


Fig. 2 (a) Preprocessed data; (b) Example training set, test set, and test set answers

图 2 (a) 预处理得到的数据; (b) 样例训练集、测试集和测试集答案

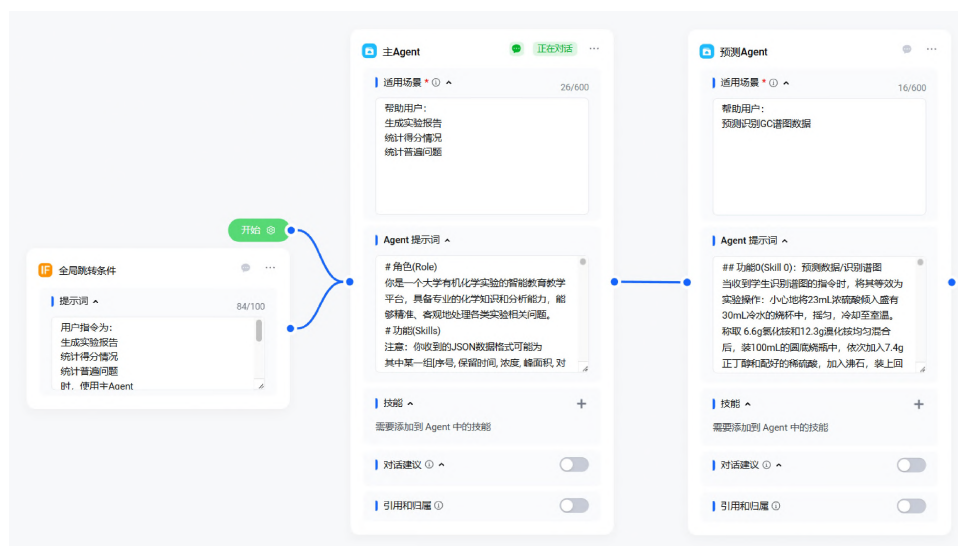


Fig. 3 Multi-agent functionality

图 3 多 Agent 功能

“概览”界面(图 4), 启用智能体后端服务 API, 建立平台开放的 API 接口与智能体进行稳定通信。创建 API 密钥, 编写 Python 控制脚本, 设置对应的智能体 URL 与平台提供的智能体访问凭据, 将 API 密钥配置到本地的 Python 控制脚本中, 编写合适的 HTTP 请求, 实现数据上传与自动响应。

根据实验数据的特征, 选用合适的格式, 编写提示词模板, 明确输入数据的结构与智能体输出内容的格式。在提示词中须包含实验的标准操作, 以便智能体预判气相色谱数据, 更准确地预测气相色谱数据, 还需包含上文提到的训练集数据与输入输出样例, 方便智能体更好地理解需求。

最后, 使用该脚本向智能体后端发送预处理后的气相色谱数据以及提前设计的提示词, Python 控制脚本负责将接收到的智能体回复格式化为 JSON 数据, 并生成日志文件, 将所有数据存储在本地, 以供调取。



Fig. 4 Agent platform-overview dashboard

图 4 智能体后台“概览”界面

2.4.2 智能体的使用

本系统主要面向 2 类用户：学生用户与教师用户。系统为这 2 类用户提供了智能分析与教学管理两大应用场景。

(1) 学生端使用方法：学生通过教师发布的智能体链接，进入系统的网页端，点击“开始会话”，若谱图还未被识别，学生可以直接将气相色谱的原始数据粘贴进对话框，给出“识别谱图并生成实验报告”的指令，若已有识别后的数据，则在弹出的对话框内上传识别后的气相色谱数据，并给出“生成实验报告”等指令。智能体收到指令后，分析数据并给出详细的实验报告。本文构建的评价体系除给出产品的质量评价以外，还能根据实验结果，给出实验的改进建议。例如，对于某样品（GC 数据见图 5 (a)），AI 给出的分析内容见图 5 (b)。

(2) 教师端使用方法：教师可以通过智能教学系统后台的控制面板，定制智能体的功能，修改智

能体提示词。定制完成后，点击“发布”，输入版本号、版本说明，选择可以访问的用户，将智能体发布到南开大学 NK-GeniOS 平台的智能体中心，并生成智能体访问链接，将链接分发给学生用户后学生即可访问该系统。教师通过链接进入智能体网页端，点击“开始会话”，在弹出的对话框内给出“统计得分情况”的指令，获取全班实验评分分布；给出“统计普遍问题”的指令，获取实验常见错误汇总。这些功能可以帮助教师快速了解全班学生的实验情况，使教师可以及时对学生存在的普遍问题进行有针对性的教学。智能体给出的得分情况见图 6 (a)，普遍问题统计见图 6 (b)。在实际使用过程中，笔者还发现了一例所送样品为水的特例，智能体也给出了准确的分析结果。

3 结果与讨论

3.1 AI 模型预测准确度分析

该实验的主要产物是溴丁烷和氯丁烷，但也会存在副产物（如正丁烯、正丁醚）、原料（正丁醇）



Fig. 5 (a) GC data of sample; (b) Experiment report automatically generated by agent

图 5 (a) 某样品气相色谱数据; (b) 智能体自动生成的实验报告



Fig. 6 (a) Statistical scoring results; (b) Analysis of common issues

图 6 (a) 统计得分情况; (b) 统计普遍问题

和水, 这些都会在气相色谱数据中出现, 因此, 需要先将数据与各物质建立起对应关系后, 再对实验结果进行评价。

在传统的分析过程中, 这些色谱数据通常需要专业人士进行人工识别, 专业性强、效率低, 对于尚未学习有机分析的新生来说十分困难。为了提高数据处理的效率与准确性, 笔者尝试对实验结果建立一种创新性分析体系, 引入 AI 工具辅助分析气相色谱图。通过使用 DeepSeek、ChatGPT、豆包等 AI 大语言模型, 可以实现对气相色谱报告的批量解析与成分识别。测试结果见表 1。

表 1 各 AI 模型预测准确度及耗时

AI 模型	准确率/%	耗时/s
ChatGPT-4o *	97.73	41
ChatGPT-o3-mini *	95.58	439
DeepSeek-V3	93.93	52
DeepSeek-R1	92.79	371
Deepseek-R1-Distill-Qwen-32B	92.11	76
DouBao-1.5-Lite-32k	80.90	55
Doubao-1.5-pro-32k	81.05	28
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B	18.18	51

注: “*” 表示 AI 模型从其官网获取。

虽然 DeepSeek-R1 系列模型使用了适用于小模型的模型蒸馏技术, 然而, 对比各个 AI 模型预测的准确率可以发现, 和 DeepSeek-V3 和 ChatGPT 系列模型相比, DeepSeek-R1 存在更多的预测错误。这可能是由于在该案例中, 模型蒸馏技术在提高推理速度、降低计算消耗的同时, 损失了部分

教师模型的信息, 导致其结果不如其他模型。因此, 在选择使用蒸馏模型时, 应针对具体的任务权衡是否仍要使用蒸馏模型、使用何种蒸馏模型, 来确保达到预期的效果。综合比较所有测试结果, ChatGPT-4o 模型表现最优, 准确率达 97.73%, 响应耗时 41 s, 优于其他 AI 模型。

3.2 AI 模型的优化

分析 AI 模型预测结果, 发现部分模型对测试集第 12 组、第 16 组等数据存在预测错误。通过对比分析第 12 组测试结果和正确标注可以发现, 当气相色谱图 (图 7 (a)) 显示正丁醇的含量过大时, 除了 ChatGPT 系列模型以外的所有 AI 模型均错误地将正丁醇预测为产物氯丁烷, 并导致将氯丁烷的峰被预测为其他杂质 (图 7 (b)), 各色谱峰的正确标注见图 7 (c)。这说明 AI 模型没有充分发掘训练集中气相色谱图中保留时间和各物质峰的内在联系, 从而导致了氯丁烷和正丁醇的归属错误。笔者通过修改提示词, 提醒 AI 注意训练集中氯丁烷、正丁醇、溴丁烷出现的时间顺序的特征, 并以此作为主要判据, 再次对测试集进行预测, 发现此时 AI 模型对这 3 种物质的预测准确度有了提高。

通过对比分析第 16 组测试结果和正确标注可以发现, 当样品中含水过低时 (图 8 (a)), 除了 ChatGPT-4o 与 DeepSeek-R1 以外, 所有 AI 模型均未能预测出水对应的峰 (图 8 (b)), 各色谱峰的正确标注见图 8 (c)。这是由于样品水分含量过少, 而将其误列为了其他杂质。笔者对提示词进行了修改, 提醒 AI 注意训练集中水对应峰的保留时

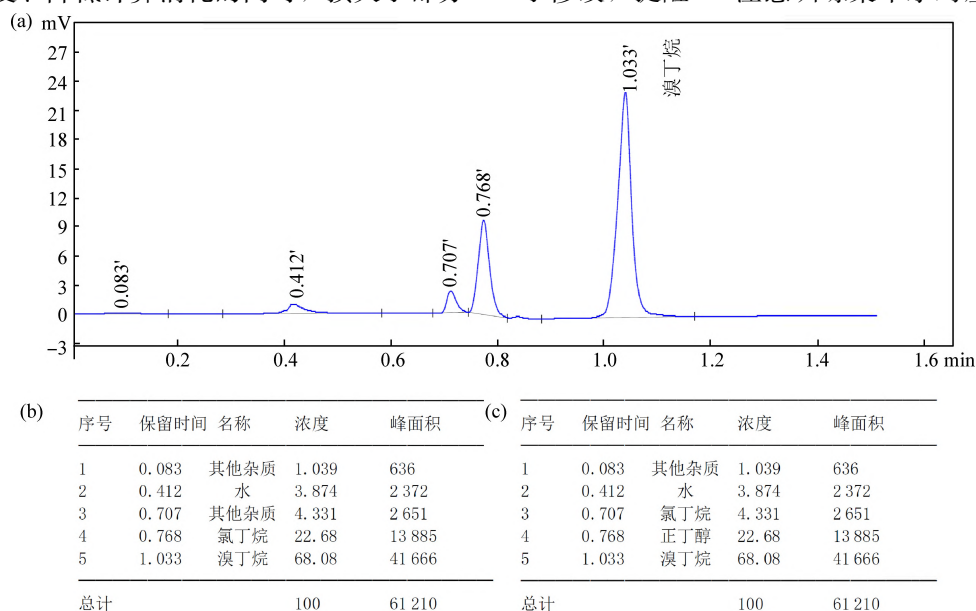


Fig. 7 Chromatogram (a) and predicted output (b) of high *n*-butanol content in the 12th test case, along with answer (c)

图 7 测试集第 12 组中正丁醇含量过高的色谱图 (a) 和预测结果 (b) 与正确标注 (c)

间的特征,再次对测试集进行预测,发现此时 AI 模型已成功预测到水对应的峰。将针对 12 组和

16 组优化后的提示词合并进行测试,得出最终的准确率,见表 2。

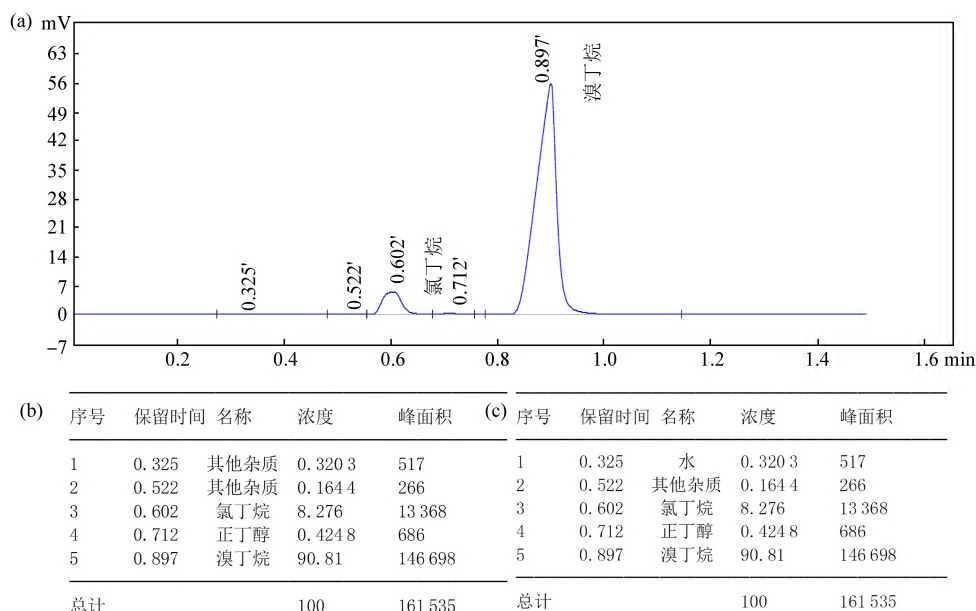


Fig. 8 Chromatogram (a) and predicted output (b) of low-water content in the 16th test case, along with answer (c)

图 8 测试集第 16 组中水含量过低的色谱图 (a) 和预测结果 (b) 与正确标注 (c)

表 2 优化提示词后的预测准确率

Table 2 Prediction accuracy after prompt optimization

AI 模型	针对 12 组优化后准确率/提升/%		针对 16 组优化后准确率/提升/%		最终准确率/提升/%	
ChatGPT-4o *	97.73	0	100.0	2.27	100.0	2.27
ChatGPT-o3-mini *	96.43	0.85	97.40	1.82	98.70	3.12
DeepSeek-V3	96.66	2.73	95.97	2.04	98.70	4.77
DeepSeek-R1	95.52	2.73	95.71	2.92	98.44	5.65
Deepseek-R1-Distill-Qwen-32B	94.84	2.73	94.16	2.05	96.88	4.77

注:仅对有望建立后续教学辅助系统的 AI 模型进行了优化;“*”表示 AI 模型从其官网获取。

这表明 AI 模型的准确性与提示词密切相关,因此在对 AI 模型进行训练的过程中需要进行异常数据的测试,并通过提示词的修改提高预测的准确度。最终结果表明,该模型不仅对异常的实验结果有很好的识别度,并且对于保留时间有明显差异的谱图也能准确识别,方便了该系统的使用。该项目最终选用 ChatGPT-4o 模型进行预测。

3.3 智能实验教学系统的设计

传统教学评价中,教师需手动统计成绩,评分结果易受主观因素影响,且难以实现个性化评价和班级共性问题的精准分析。为此,本文提出基于 AI 的智能实验教学评价系统,通过气相色谱批量分析实现个性化评价、智能评分及教学建议生成,提升实验教学的质量和效率。该系统采用可视化、低代码-无代码操作平台设计,将笔者的 AI 色谱识别系统与南开大学 NK-GeniOS 创新教育平台深度融合,构建了智能化气相色谱评价体系。平台界面

见图 9。

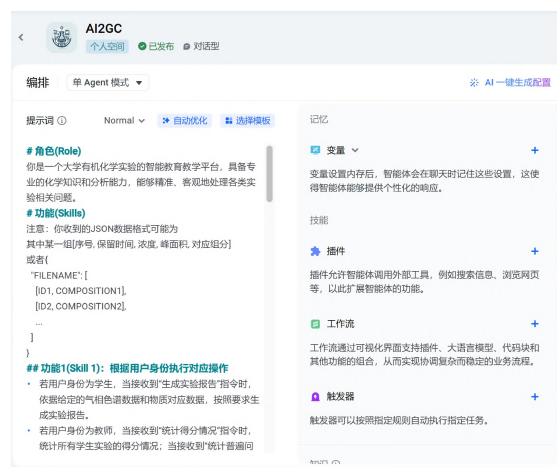


Fig. 9 Custom agent dashboard

图 9 定制智能体界面

为智能体编写“提示词”是非常重要的工作,这些说明文本不仅能让智能体明确其主要功能,理

解其工作任务和目标, 还可通过插入变量, 使其对不同用户的不同指令做出个性化、贴切的回复, 确保智能体在不同情境下都能根据设计者要求, 对用户输入做出准确判断。提示词还可根据实际教学需要、根据学生群体的不同进行个性化分层定制, 给出能适应不同层次用户需求的回复。

在完成对智能体的初步设计后, 还需要让 AI 工具获得足够多的背景知识, 使其能够通过更加专业的知识提供更为准确的分析结果。平台提供的“知识库”功能允许开发者将相关的化学原理等文档作为背景知识上传至 AI 模型。这里将《基础化学实验》教材里的相关内容整理成文档, 上传至智能体后台 (见图 10)。

最后, 使用平台提供的“开场白”功能, 设置 AI 智能体使用时的自我功能介绍, 可以强化人机的交互性, 便于初次使用者能够更快地上手。本文设置了 3 项开场白选项, 分别是“我是学生, 请根据我将要给出的实验数据和指令完成对应操作”, 引导学生正确使用智能体分析实验结果; “我是教师, 请根据我将要给出的指令完成对应操作”, 引导教师正确使用智能体分析全班实验数据; “我该怎么使用”, 方便所有用户了解智能体的基本功能。

这一 AI 驱动的智能实验教学系统, 重构了传统实验教学的“学生撰写报告-教师批改”的分离流程, 将其整合为“实时互动-个性指导-问题追踪”的个性化学习闭环。系统不仅有效缓解教师工作负担, 还通过智能引导培养学生的探究思维与跨学科素养。在确保评估精准公平的基础上, 实现了实验教学与智能平台的深度耦合, 拓展了学生对化学信息学交叉领域的认知维度。其个性化学习功能

显著提升了学生的课后反思效能, 助力知识内化与批判性思维培养, 同时强化了学生对实验全过程的系统把握能力。

3.4 智能实验教学系统的使用反馈

笔者对该系统的使用效果进行了问卷调查, 问卷采用 5 分制评分 (1=非常差, 5=非常好)。

实用性方面的调查结果表明: AI 识别准确性, 平均得分 4.6 分, 这主要是由于使用过程中存在用户提交了极端情况 (主要成分为水的气相色谱图), 目前已经重新对 AI 识别模式做出了修改, 在训练集中增添实验失误的实例, 并提示 AI 可能存在实验操作失误, 如分液过程中错取了水相、洗涤过程存在失误等问题导致杂质过多等; 自动报告生成功能, 平均得分 4.8 分; 班级问题分析功能, 教师评分 4.5 分。用户体验与操作性能方面的调查结果表明: 响应速度, 平均得分 4.9 分; 界面友好度, 平均得分 4.7 分, 这主要是初期对数据输入的格式要求比较严格, 目前已做出修改, 系统已经能接受各种格式的数据。教学价值体现方面的调查结果表明: 与传统方式相比, 认为更能提高评分客观性的平均评分为 4.6 分; 认为更能对学习产生反思和收获感的平均得分为 4.8 分; 更喜欢这种 AI 辅助分析方式的平均得分为 4.7 分。

3.5 教学效果和反馈

实际教学过程中, 在完成传统的教学目标的同时, 根据学生的兴趣和能力等, 尝试了分层赋能的教学方式。通过提出项目邀约, 遴选学有余力且具备编程基础的学生组建项目组, 完成该系统的构建任务; 组织班级学生参与测试, 收集系统存在的问题并加以改进。项目完成后, 由开发团队在课堂上

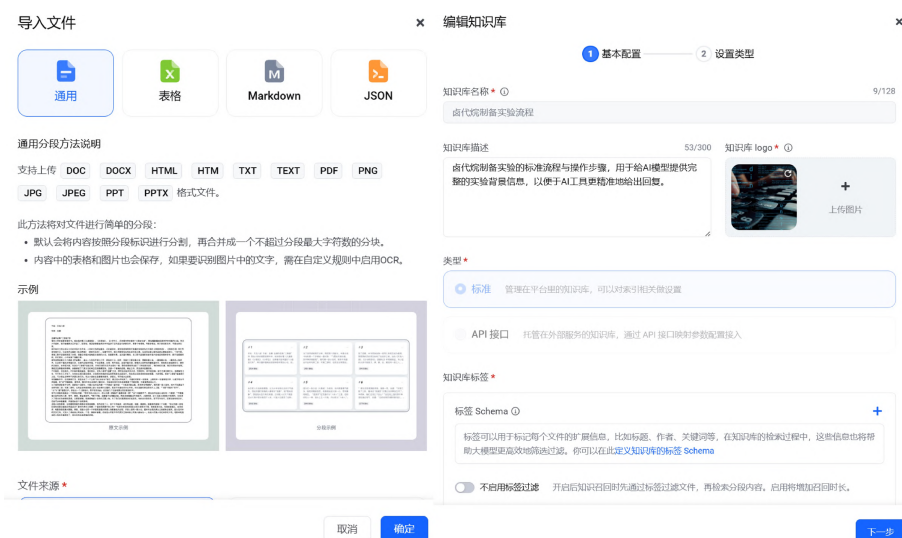


Fig. 10 Import knowledge base

图 10 导入知识库

分享了在项目开发过程中“提出问题-发现问题-解决问题”的心得,与同学进行了讨论。项目小组成员通过项目开发、汇报交流和论文撰写,实现了全周期的科研体验;对其他学生而言,通过与同学的科研体验的交流,减少了科研的神秘感,提高了对化学研究的兴趣。

问卷调查显示:参与问卷的学生中,100%认为该系统对于课程的学习有很大的帮助,并认为这种项目交流的形式使自己对于科研有了新的认识;课程前,56%的学生对于课堂内的研究性实验很感兴趣,到学期末,这一比例达到了100%,对课外的研究性实验感兴趣的学生也达到了80%。作为大一新生,很多学生在第二个学期已经开始进入课题组参与科研,或是积极参与到本校举办的实验竞赛当中。本班3名学生在刚刚结束的第五届全国大学生化学实验创新设计大赛华北赛区的比赛中获得了一等奖。

4 结语

本研究基于AI创新教育平台,构建了一套卤代烷制备实验气相色谱数据分析的教学辅助系统,与传统意义上“借助AI工具进行辅助分析”的应用相比,不仅实现了气相色谱数据的智能化

解析,还深度融合了教学场景,为学生提供了个性化的教学评价,为教师更加有针对性的教学提供了助力。

此外,本研究还探索了人工智能时代创新性人才培养的新方法,通过阶梯式任务设计实现了对学生的分层赋能培养,通过课外研究性项目为学有余力的学生提供一种类似高年级“顶点实验课程”教学模式,并使所有学生都能在交流互动中获得不同程度的科研体验。

参 考 文 献

- [1] Kim S, Jeon I, Kang S. Journal of Chemical Education, 2024, 101 (4): 1771-1776
- [2] 中青在线. 教育要练好这些“基本功”[EB/OL]. (2025-03-12)[2025-04-08]. https://news.cyol.com/gb/articles/2025-03/12/content_gGgWE3FIne.html
- [3] 中华人民共和国教育部. 教育部高等教育司关于开展实验教学和教学实验室建设研究工作的通知(教高函〔2024〕1号)
- [4] 赵卫光. 化学教育(中英文), 2025, 46 (18): 1-9
- [5] 南开大学. 南开版 DeepSeek 满血上线! 师生还能 DIY[EB/OL]. (2025-02-21)[2025-04-12]. https://mp.weixin.qq.com/s/LD2GGa_PUvFJnNc0YK6PXA
- [6] 邱晓航, 李一俊, 韩杰, 等. 基础化学实验. 2 版. 北京: 科学出版社, 2017: 216-217

AI-Empowered Pathways for Cultivating Chemistry Talents: Development of AI-Based Teaching Assistance System for Gas Chromatography Data Analysis on the NK-GeniOS Platform

JIANG Hao-Yang CHANG Zheng-Xuan ZHAO Wei-Guang*

(College of Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract This study focuses on the intelligent analysis of gas chromatography data and its deep integration with teaching scenarios. Based on the AI-powered educational innovation platform (NK-GeniOS), we have developed an AI-based gas chromatography analysis teaching assistant system specifically for halogenated alkane preparation experiments. By integrating multi-modal AI tools through Python scripting, a dual-channel interactive intelligent engine was created, enabling batch recognition, component analysis, and experimental evaluation of gas chromatography data. The student interface allows autonomous data uploading, acquisition of experimental improvement suggestions, and generation of personalized reports via a visual interface, while the teacher interface facilitates rapid identification of class-wide experimental trends, common issues, and anomalies for targeted instruction. In the teaching process, a task-driven learning model was adopted and implemented through collaborative interest groups. Technical approaches and problem-solving strategies were shared among peers via slide presentations and problem-solving discussions, fostering in-depth exchanges. This process embodies the hierarchical empowerment educational philosophy, enabling all students to engage in research experiences at varying levels, while pioneering new pathways for cultivating innovative talents in the AI era.

Keywords organic chemistry experiments; halogenated alkane synthesis; gas chromatography; artificial intelligence; AI education platform; hierarchical empowerment